

1. Introducción

Descripción del proyecto:

LibretaDigital es una aplicación móvil diseñada para digitalizar el control de deudas (fiados) en una cafetería escolar. El sistema permite registrar estudiantes, asignarles un grado, gestionar sus saldos (aumentar, disminuir o liquidar deudas) y generar alertas automáticas cuando un estudiante excede un límite de días sin realizar ningún movimiento (abono o pago).

Objetivos del sistema:

- Eliminar la dependencia de registros en papel para el manejo de cuentas por cobrar.
- Centralizar la información de los deudores para facilitar la consulta rápida durante los descansos escolares.
- Reducir las pérdidas económicas mediante un sistema de notificaciones que alerta sobre deudas vencidas o inactivas.
- Proveer un entorno seguro de acceso único mediante PIN.

2. Descripción General

Usuarios del sistema:

El sistema está diseñado para un único tipo de usuario directo: el **Usuario Propietario** (administrador de la cafetería). Los estudiantes (clientes de la cafetería) son entidades pasivas dentro del sistema; sus datos son gestionados por el Usuario Propietario, pero ellos no interactúan con la aplicación.

Alcance del sistema:

El sistema funcionará de manera local en el dispositivo móvil del propietario. No requiere conexión a internet, ya que los datos se almacenarán en una base de datos **SQLite** interna. El alcance abarca el registro de clientes, gestión de sus saldos (incrementos, abonos parciales y liquidaciones), y la emisión de notificaciones locales en el sistema operativo del teléfono cuando se detecten deudas inactivas por un período configurable.

3. Requisitos Funcionales

ID	Descripción del Requisito
RF01	El sistema debe solicitar un PIN numérico de 4 dígitos para permitir el acceso a la pantalla principal.
RF02	El sistema debe permitir registrar un nuevo estudiante deudor ingresando su nombre, grado y monto de deuda inicial.
RF03	El sistema debe mostrar una lista principal con todos los estudiantes que tienen deudas activas, indicando el nombre, grado y saldo total acumulado.
RF04	El sistema debe permitir seleccionar un estudiante existente y sumarle un nuevo monto a su deuda actual.
RF05	El sistema debe permitir seleccionar un estudiante existente y restarle un monto (abono parcial) a su deuda actual.
RF06	El sistema debe permitir eliminar un estudiante de la lista cuando su deuda sea pagada en su totalidad (liquidación).
RF07	El sistema debe calcular el tiempo transcurrido desde el último movimiento (alta, aumento o disminución) de cada estudiante.
RF08	El sistema debe generar una notificación automática en el dispositivo si un estudiante supera los "X" días configurados sin registrar ningún movimiento.

4. Requisitos No Funcionales

ID	Descripción del Requisito
RNF01	Rendimiento: Las consultas y actualizaciones de saldo en la base de datos deben reflejarse en la interfaz en menos de 2 segundos.
RNF02	Persistencia: Los datos deben guardarse de forma permanente en el almacenamiento local del dispositivo mediante SQLite, evitando la pérdida de información al cerrar la app.
RNF03	Usabilidad: La interfaz debe ser intuitiva, con botones grandes y legibles, pensada para la rápida atención durante un recreo escolar.
RNF04	Privacidad: La aplicación no recopilará datos biométricos ni información sensible de los menores de edad más allá de su nombre y curso para control interno.

5. Casos de Uso

Caso de Uso 1: Iniciar Sesión

- **Actor:** Usuario Propietario.
- **Descripción:** El usuario accede a la aplicación mediante su PIN de seguridad.
- **Flujo principal:** El usuario abre la app, ingresa el PIN correcto, y el sistema muestra la pantalla principal de morosos.
- **Flujo alternativo:** El usuario ingresa un PIN incorrecto. El sistema muestra un mensaje de error "PIN inválido" y limpia el campo de texto.

Caso de Uso 2: Registrar Nuevo Deudor

- **Actor:** Usuario Propietario.
- **Descripción:** Creación de un registro para un estudiante que fía por primera vez.
- **Flujo principal:** El usuario presiona el botón "+", ingresa el nombre, selecciona el grado escolar, digita el monto inicial, presiona "Guardar". El sistema actualiza la base de datos y regresa a la lista principal.
- **Flujo alternativo:** El usuario deja el campo de nombre o monto vacío. El sistema bloquea la acción de guardar y muestra la alerta "Por favor, complete todos los campos".

Caso de Uso 3: Aumentar Deuda (Nueva compra)

- **Actor:** Usuario Propietario.
- **Descripción:** Sumar una nueva compra al saldo de un estudiante que ya está en la lista.
- **Flujo principal:** El usuario toca el nombre del estudiante en la lista, selecciona la opción "Agregar Deuda", ingresa el nuevo monto y confirma. El sistema suma el monto al total y actualiza la fecha de la última transacción.
- **Flujo alternativo:** El usuario cancela la operación antes de confirmar. El sistema regresa a la pantalla anterior sin modificar los datos.

Caso de Uso 4: Disminuir Deuda (Abono parcial)

- **Actor:** Usuario Propietario.
- **Descripción:** Registrar un pago parcial que reduce la deuda del estudiante.
- **Flujo principal:** El usuario toca el nombre del estudiante, selecciona "Abonar", ingresa el monto a descontar y confirma. El sistema resta el monto del saldo actual y actualiza la fecha de última transacción.

- **Flujo alternativo:** Si el monto ingresado es mayor que la deuda actual, el sistema muestra una advertencia y permite ajustarlo o cancelar.

Caso de Uso 5: Liquidar Deuda (Eliminar registro)

- **Actor:** Usuario Propietario.
- **Descripción:** Eliminar el registro de deuda cuando el estudiante paga todo el dinero.
- **Flujo principal:** El usuario toca el nombre del estudiante, selecciona "Liquidar Deuda" y confirma la advertencia. El sistema elimina el registro de la base de datos y el estudiante desaparece de la lista principal.
- **Flujo alternativo:** Ninguno.

Caso de Uso 6: Visualizar Alertas de Morosidad

- **Actor:** Sistema (Automático) / Usuario Propietario.
- **Descripción:** El sistema avisa cuando un tiempo límite de inactividad ha sido excedido.
- **Flujo principal:** Al iniciar la aplicación (o en segundo plano), el sistema verifica las fechas de último movimiento. Si encuentra deudas con más de "X" días sin actividad, genera una notificación local en el dispositivo indicando el nombre del alumno y el grado.
- **Flujo alternativo:** Si no hay deudas vencidas, el sistema simplemente carga la lista principal sin generar interrupciones.